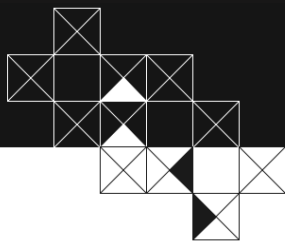


## 1.1 Tipos de Dados

Tipos de dados intrínsecos em Java

| Tipo de dado | Observações                                    | Valor pré-definido |
|--------------|------------------------------------------------|--------------------|
| boolean      | Pode tomar valores <i>true</i> ou <i>false</i> | false              |
| byte         | Número inteiro (8 bits) entre -128 e 127       | 0                  |
| char         | Tipo character, norma <i>Unicode</i> (16 bits) | 'x0'               |
| short        | Número inteiro (16 bits) entre -32768 e 32767  | 0                  |
| int          | Número inteiro (32 bits)                       | 0                  |
| long         | Número inteiro (64 bits)                       | 0                  |
| float        | Número real (vírgula flutuante) (32 bits)      | 0.0F               |
| double       | Número real (vírgula flutuante) (64 bits)      | 0.0D               |



## 1.1 Tipos de Dados

### Tipos de dados intrínsecos em Java

---

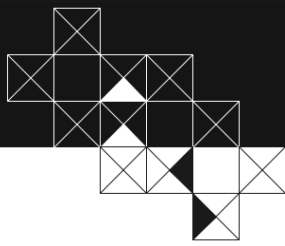
Todos os tipos numéricos têm sinal

O Java não suporta inteiros numéricos sem sinal

Se a variável não for inicializada pelo programador é-lhe atribuído um valor pré-definido

Os caracteres em Java ocupam 16 bits e são sempre considerados como sendo Unicode

*Nota: Os primeiros 128 caracteres são os mesmos que os do ASCII, depois o Unicode associa outros valores aos caracteres acentuados e outros*



## 1.1 Tipos de Dados

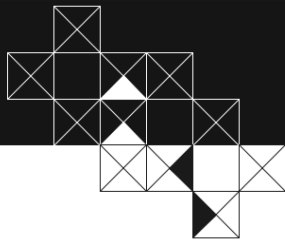
### Tipos de dados intrínsecos em Java

### Exemplos de utilização

```
boolean resposta = true;  
char c = 'A';  
byte b = 80;  
short s = -12010;  
int i = 110412;  
long l = 2000000000;  
float f = 2.23f;  
double d = 2.5e10;
```

```
System.out.println(resposta);  
System.out.println(c);  
System.out.println(b);  
System.out.println(s);  
System.out.println(i);  
System.out.println(l);  
System.out.println(f);  
System.out.println(d);
```

```
run:  
true  
A  
80  
-12010  
110412  
2000000000  
2.23  
2.5E10  
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```



## 1.2 Dados vs. Informação

### Dados

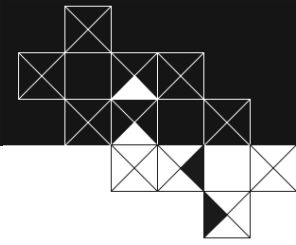
---

Ana 18

15

Bruno





## 1.2 Dados vs. Informação

Dados -> **Metadados**

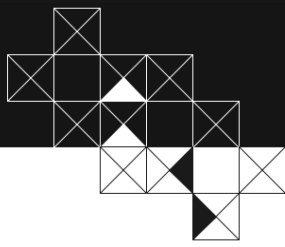
---

**Idade:**  
15

**Nome:**  
Ana

**Idade:**  
18

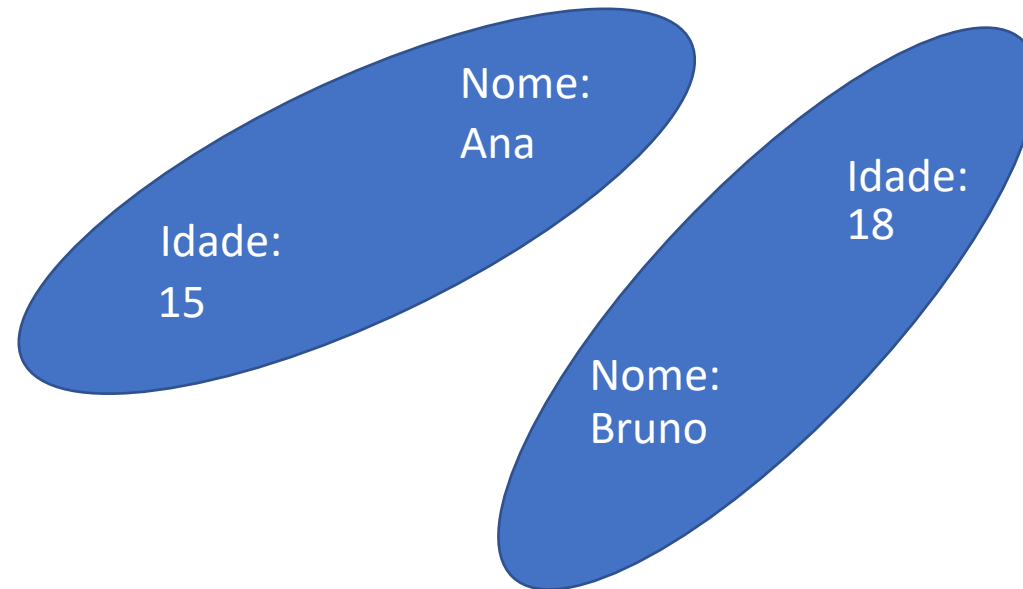
**Nome:**  
Bruno

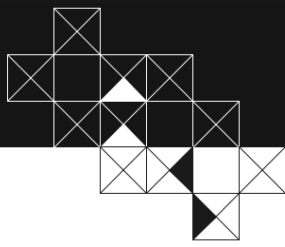


## 1.2 Dados vs. Informação

Dados -> Metadados -> **Estrutura**

---

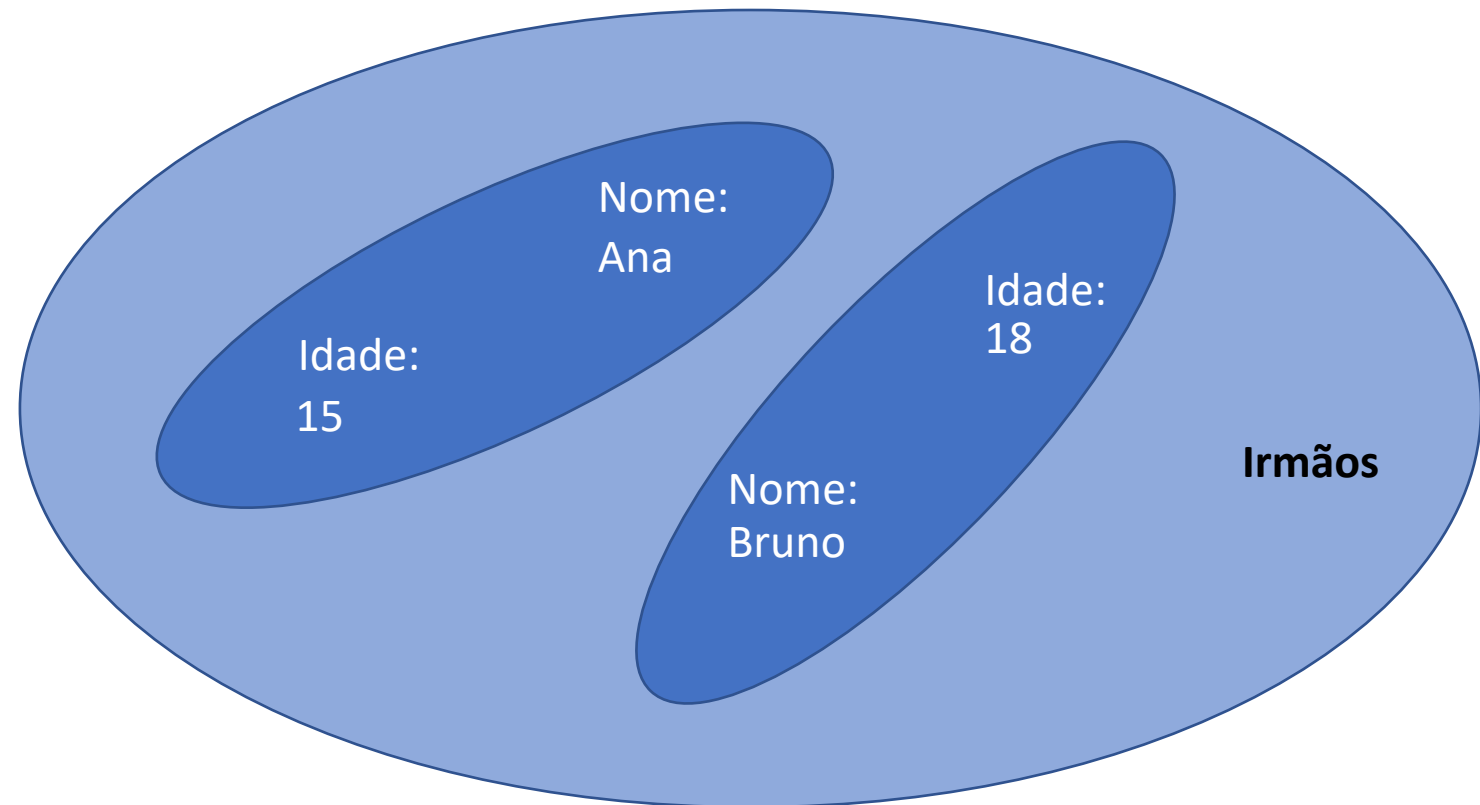


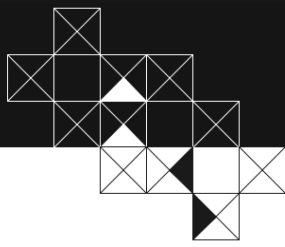


## 1.2 Dados vs. Informação

Dados -> Metadados -> Estrutura -> **Informação**

---





## 1.3 Estruturas de Dados

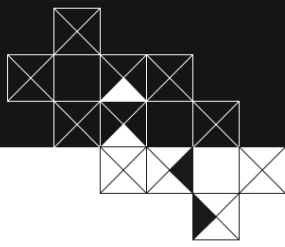
As **estruturas de dados** são manipuladas por **algoritmos**

**Algoritmo:** forma de resolver um problema

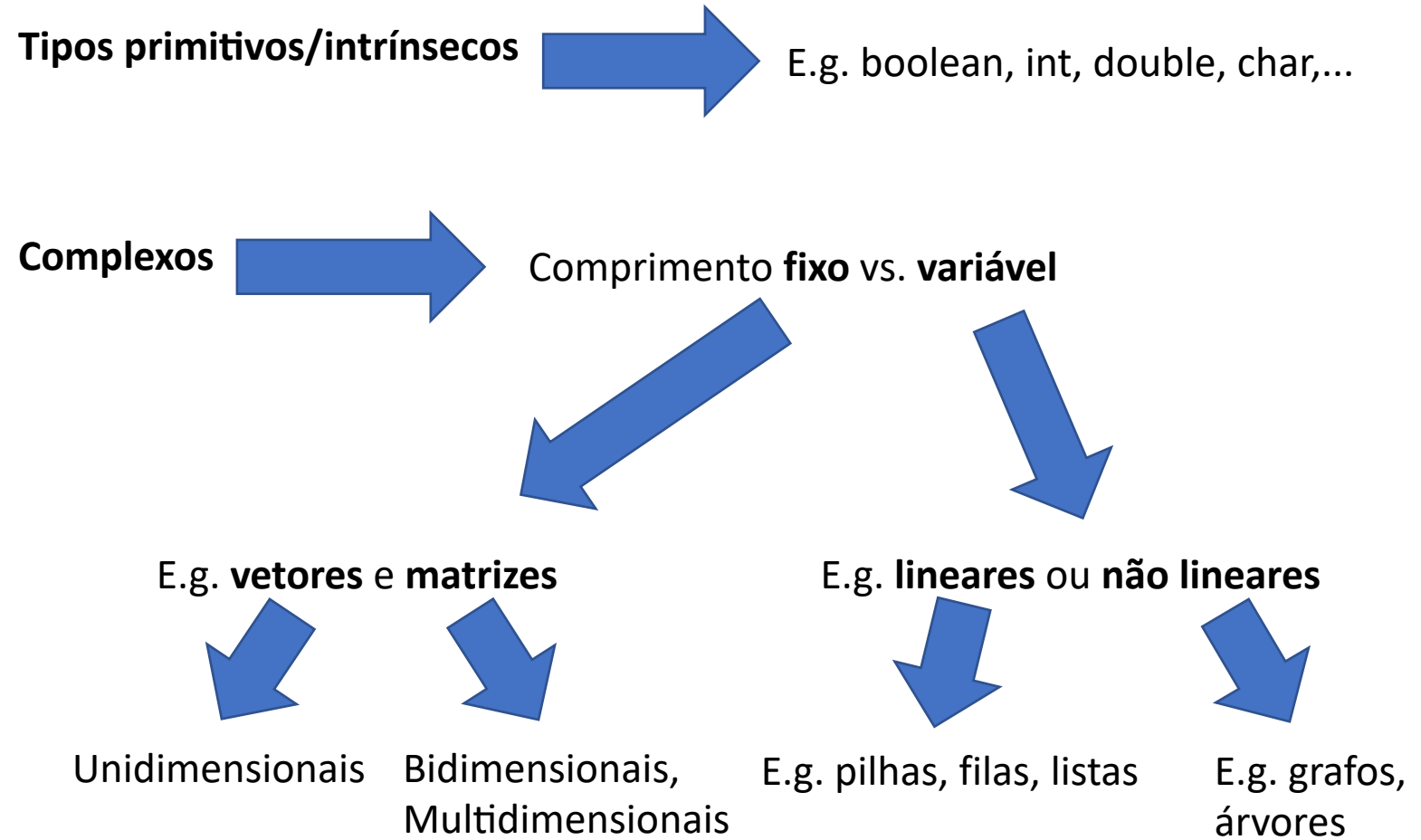
**Características:**

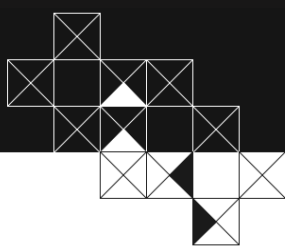
- Inputs
- Número finito de passos
- Outputs

Performance e eficácia...



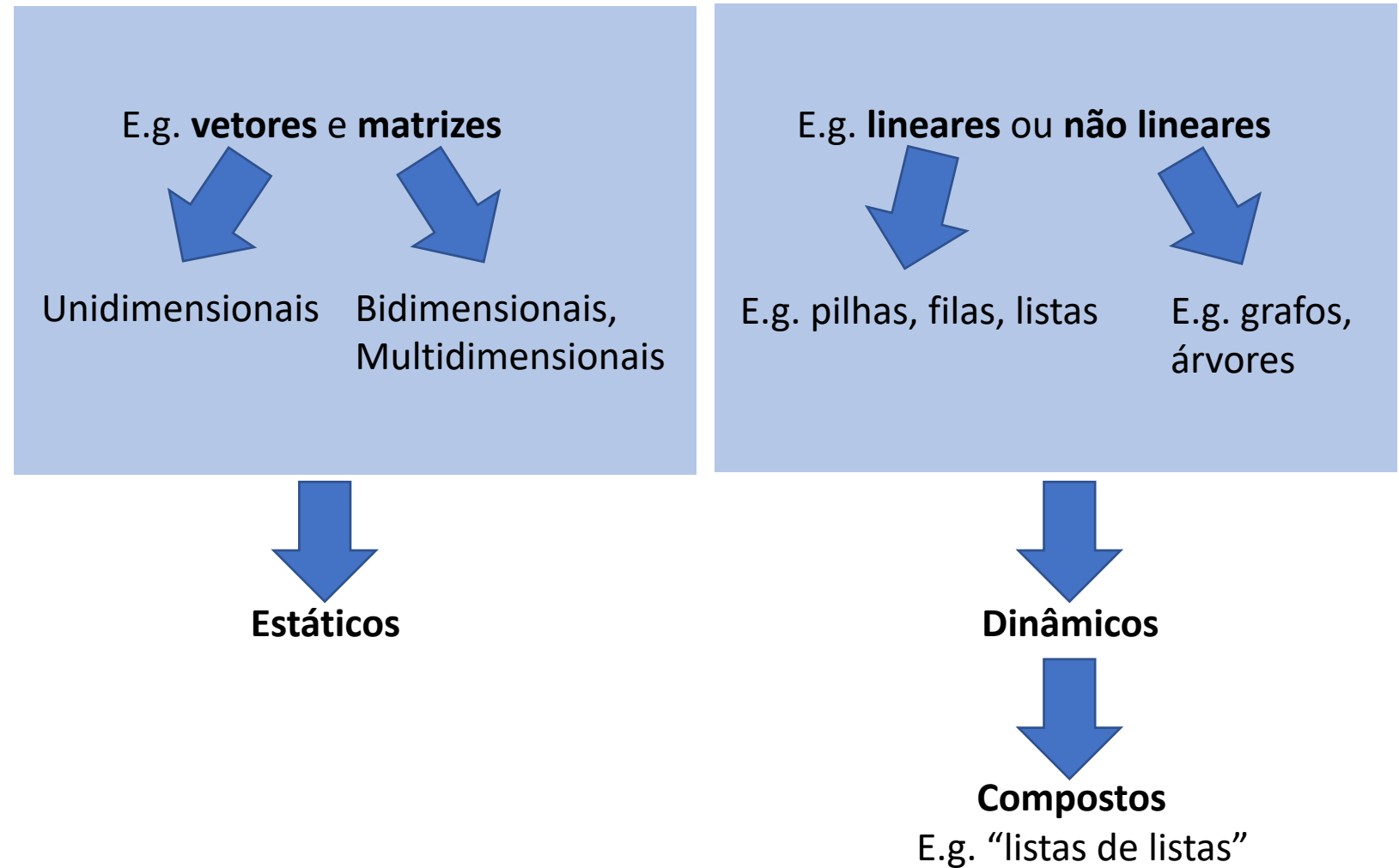
## 1.3 Estruturas de Dados

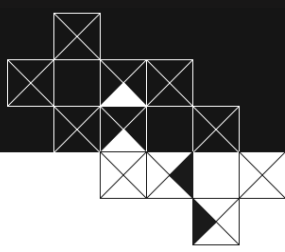




## 1.3 Estruturas de Dados

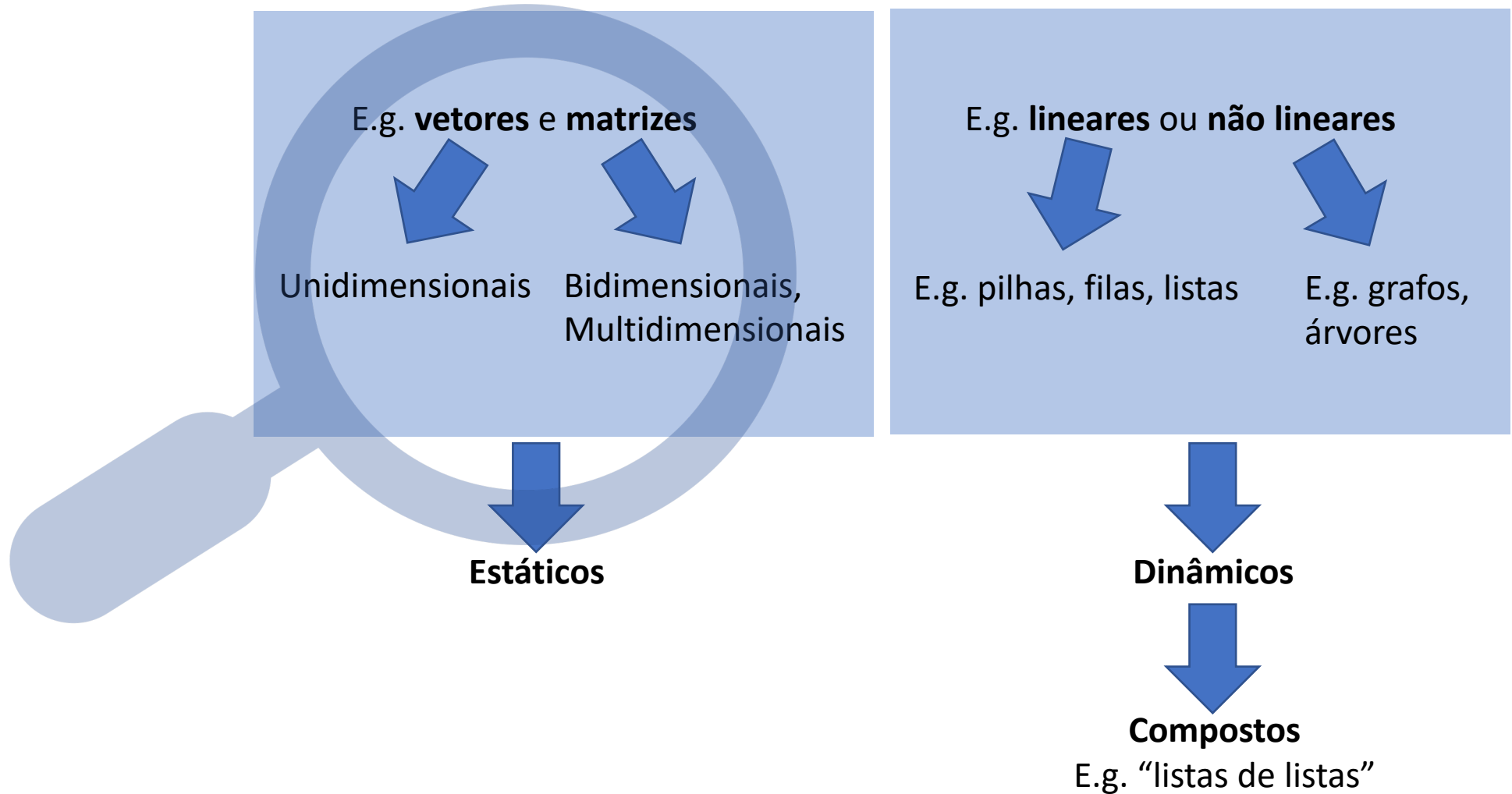
Tipicamente...

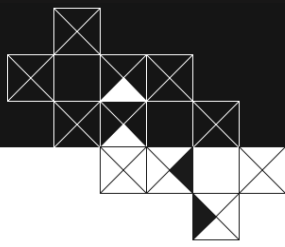




## 1.3 Estruturas de Dados

Tipicamente...





## 1.3 Estruturas de Dados

### Vetores (unidimensionais)

```
int v[] = new int[10];
```

```
v[0]=10;
```

```
v[1]=20;
```

```
v[2]=30;
```

```
v[3]=40;
```

```
v[4]=50;
```

```
v[5]=60;
```

```
v[6]=70;
```

```
v[7]=80;
```

```
v[8]=90;
```

```
v[9]=100;
```

```
for (int i=0; i<v.length;i++) {  
    System.out.println(v[i]);  
}
```

run:

10

20

30

40

50

60

70

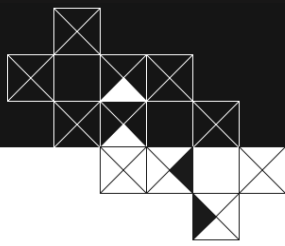
80

90

100

BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)





## 1.3 Estruturas de Dados

### Vetores (unidimensionais)

```
int v[] = { 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 };  
  
for (int i=0; i<v.length;i++) {  
    System.out.println(v[i]);  
}
```

run:

10

20

30

40

50

60

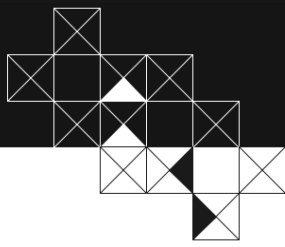
70

80

90

100

BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)



## 1.3 Estruturas de Dados

### Matrizes (bidimensionais)

```
int M[][] = new int[2][4];
```

```
M[0][0] = 1;  
M[0][1] = 2;  
M[0][2] = 3;  
M[0][3] = 4;
```

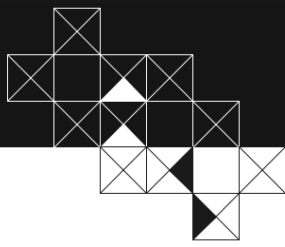
```
M[1][0] = 5;  
M[1][1] = 6;  
M[1][2] = 7;  
M[1][3] = 8;
```

```
for (int linha = 0; linha < 2; linha++) {  
    System.out.println();  
    for (int coluna = 0; coluna < 4; coluna++) {  
        System.out.print(M[linha][coluna] + " ");  
    }  
    System.out.println();  
}
```

run:

```
1 2 3 4  
5 6 7 8
```

BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)



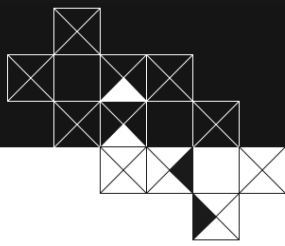
## 1.3 Estruturas de Dados

### Matrizes (tridimensionais)

```
// linhas, colunas, profundidade...  
int M[][][] = new int[2][4][3];
```

|                 |                  |                   |
|-----------------|------------------|-------------------|
| M[0][0][0] = 1; | M[0][0][1] = 11; | M[0][0][2] = 111; |
| M[0][1][0] = 2; | M[0][1][1] = 22; | M[0][1][2] = 222; |
| M[0][2][0] = 3; | M[0][2][1] = 33; | M[0][2][2] = 333; |
| M[0][3][0] = 4; | M[0][3][1] = 44; | M[0][3][2] = 444; |

|                 |                  |                   |
|-----------------|------------------|-------------------|
| M[1][0][0] = 5; | M[1][0][1] = 55; | M[1][0][2] = 555; |
| M[1][1][0] = 6; | M[1][1][1] = 66; | M[1][1][2] = 666; |
| M[1][2][0] = 7; | M[1][2][1] = 77; | M[1][2][2] = 777; |
| M[1][3][0] = 8; | M[1][3][1] = 88; | M[1][3][2] = 888; |



## 1.3 Estruturas de Dados

### Matrizes (tridimensionais)

```
for (int profundidade = 0; profundidade < 3; profundidade++) {  
    System.out.println("\nProfundidade = " + profundidade);  
    for (int linha = 0; linha < 2; linha++) {  
        System.out.println();  
        for (int coluna = 0; coluna < 4; coluna++) {  
            System.out.print(M[linha][coluna][profundidade] + " ");  
        }  
        System.out.println();  
    }  
}
```

run:

Profundidade = 0

1 2 3 4  
5 6 7 8

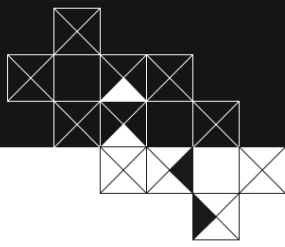
Profundidade = 1

11 22 33 44  
55 66 77 88

Profundidade = 2

111 222 333 444  
555 666 777 888

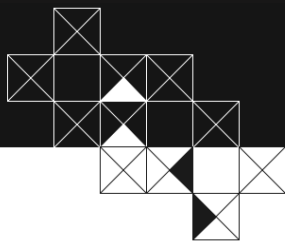
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)



## 1.3 Estruturas de Dados

**Discussão : Onde estão os algoritmos e estruturas de dados?**



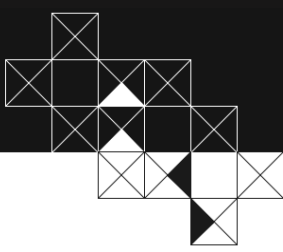


## 1.3 Estruturas de Dados

Onde estão os algoritmos e estruturas de dados?



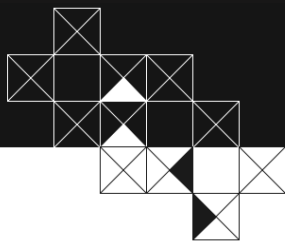




## 1.3 Estruturas de Dados

Onde estão os algoritmos e estruturas de dados?



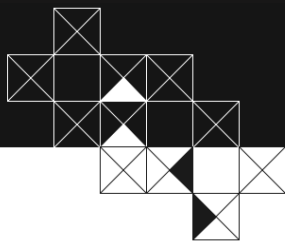


## 1.3 Estruturas de Dados

Onde estão os algoritmos e estruturas de dados?



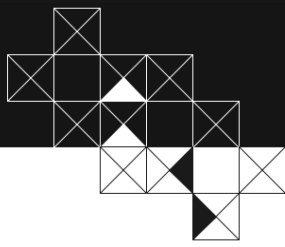




## 1.3 Estruturas de Dados

Onde estão os algoritmos e estruturas de dados?

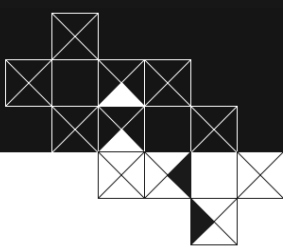




## 1.3 Estruturas de Dados

Onde estão os algoritmos e estruturas de dados?



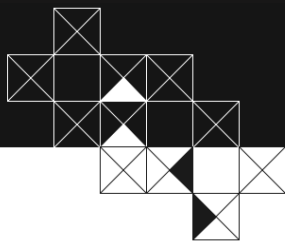


## 1.3 Estruturas de Dados

Onde estão os algoritmos e estruturas de dados?



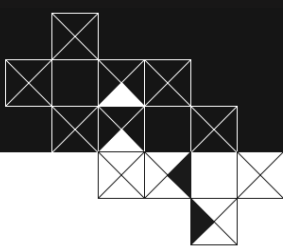




## 1.3 Estruturas de Dados

Onde estão os algoritmos e estruturas de dados?

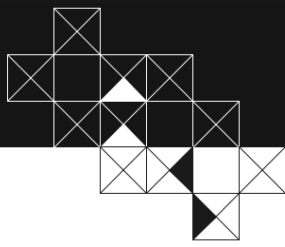




## 1.3 Estruturas de Dados

Onde estão os algoritmos e estruturas de dados?



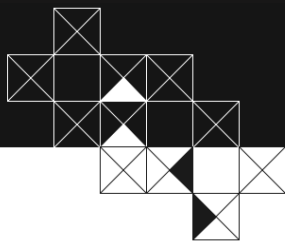


## 1.3 Estruturas de Dados

Onde estão os algoritmos e estruturas de dados?





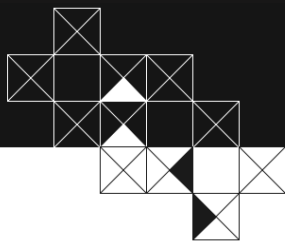


## 1.3 Estruturas de Dados

Onde estão os algoritmos e estruturas de dados?



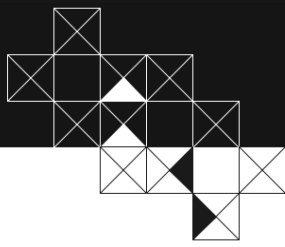




## 1.3 Estruturas de Dados

Onde estão os algoritmos e estruturas de dados?

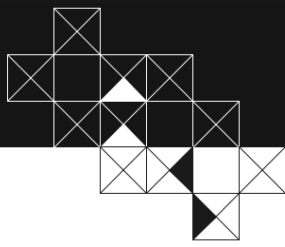




## 1.3 Estruturas de Dados

Onde estão os algoritmos e estruturas de dados?

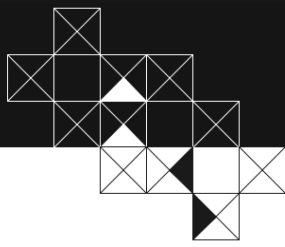




## 1.3 Estruturas de Dados

Onde estão os algoritmos e estruturas de dados?



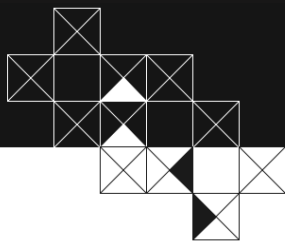


## 1.3 Estruturas de Dados

Onde estão os algoritmos e estruturas de dados?





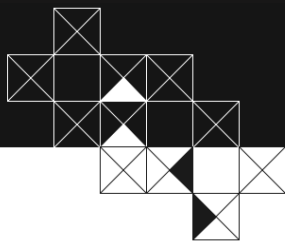


## 1.3 Estruturas de Dados

Onde estão os algoritmos e estruturas de dados?



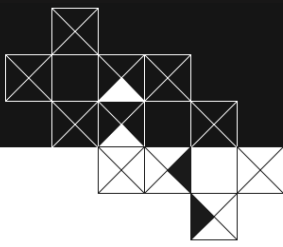




## 1.3 Estruturas de Dados

Onde estão os algoritmos e estruturas de dados?

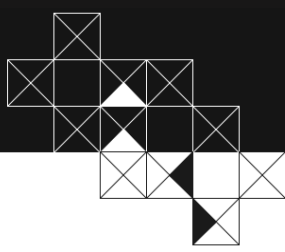




## 1.3 Estruturas de Dados

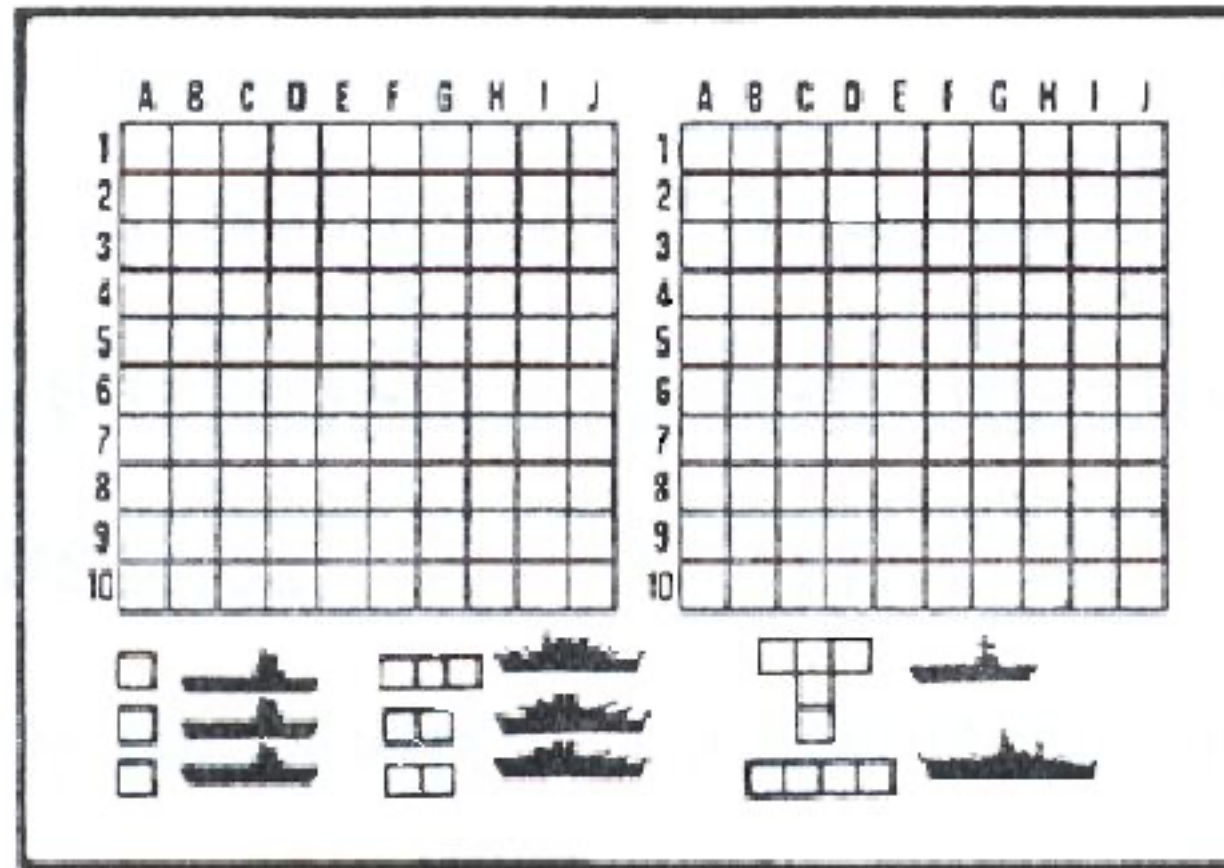
Onde estão os algoritmos e estruturas de dados?

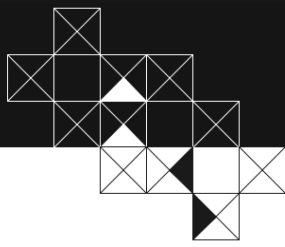




## 1.3 Estruturas de Dados

Onde estão os algoritmos e estruturas de dados?

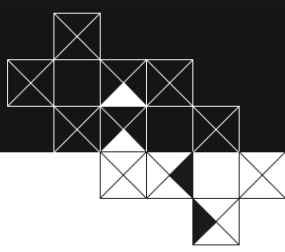




## 1.3 Estruturas de Dados

Onde estão os algoritmos e estruturas de dados?



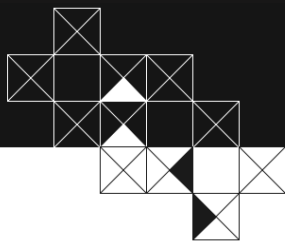


## 1.3 Estruturas de Dados

Onde estão os algoritmos e estruturas de dados?



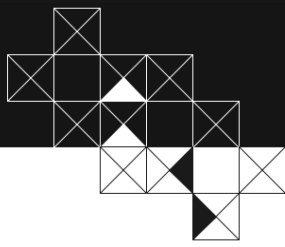




## 1.3 Estruturas de Dados

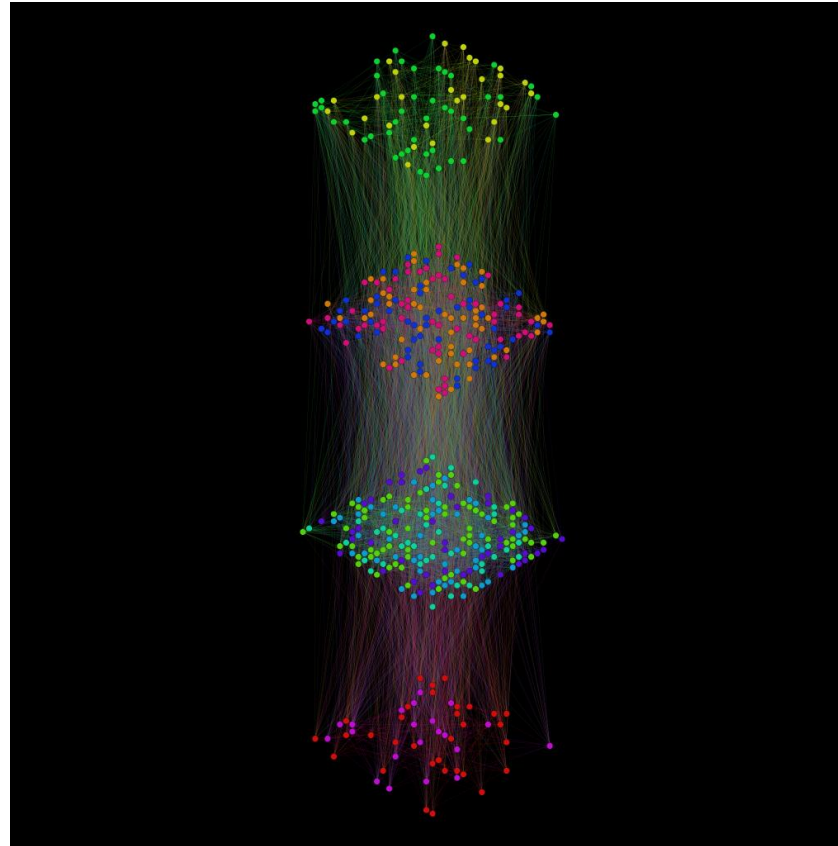
Onde estão os algoritmos e estruturas de dados?



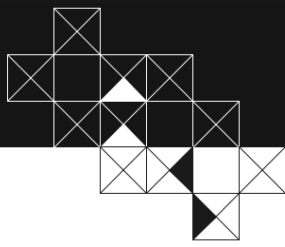


## 1.3 Estruturas de Dados

Onde estão os algoritmos e estruturas de dados?

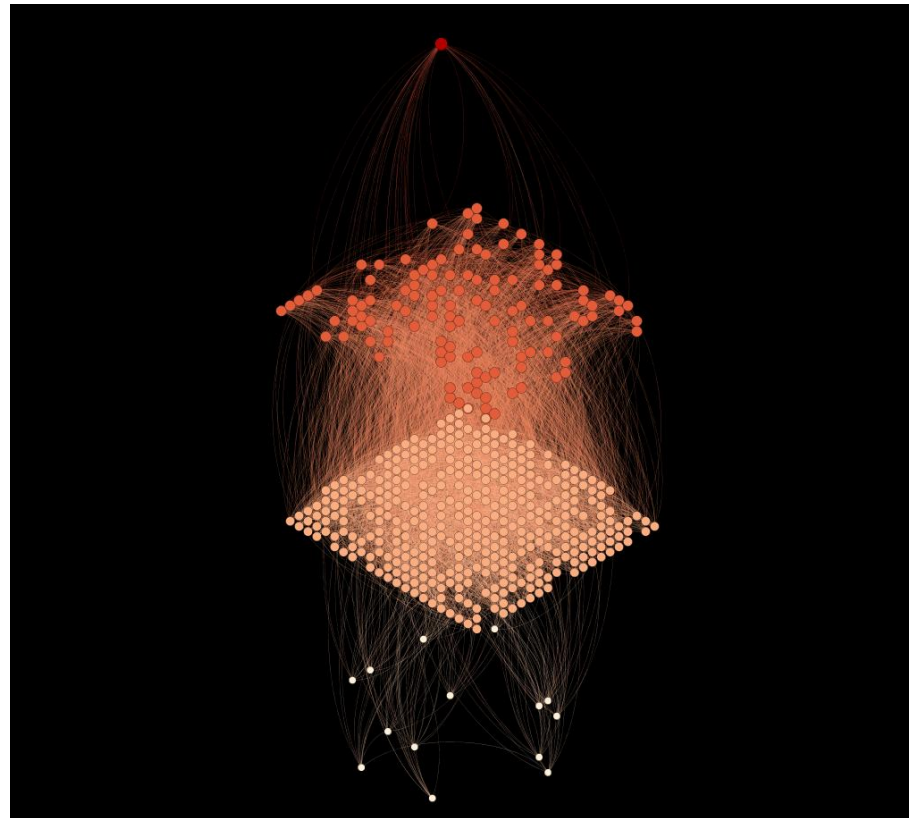


*Isometric Layout developed by Alexandre Barão.*

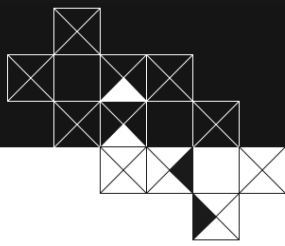


## 1.3 Estruturas de Dados

Onde estão os algoritmos e estruturas de dados?

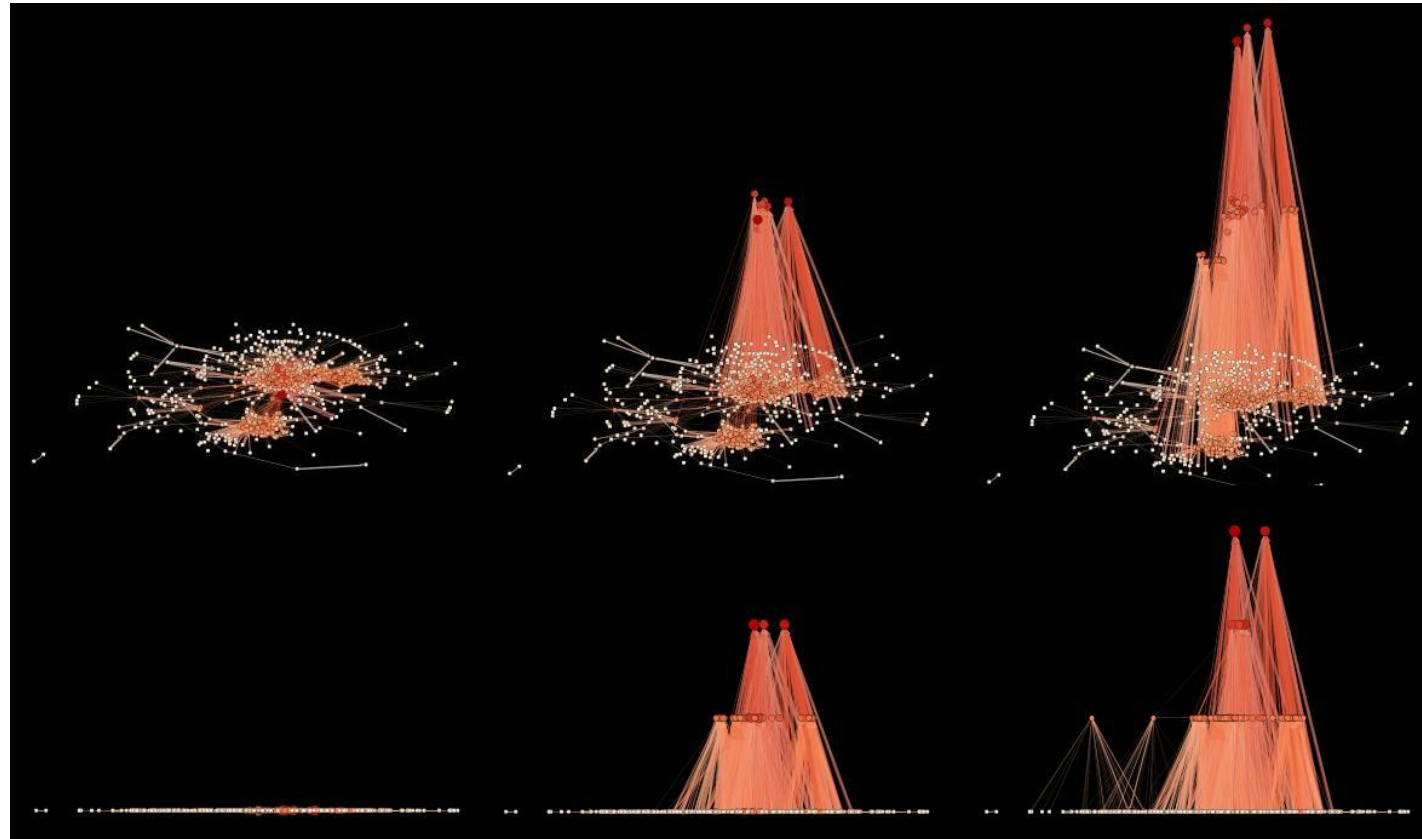


*Isometric Layout developed by Alexandre Barão.*

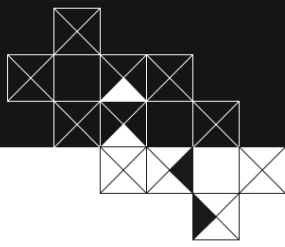


## 1.3 Estruturas de Dados

Onde estão os algoritmos e estruturas de dados?

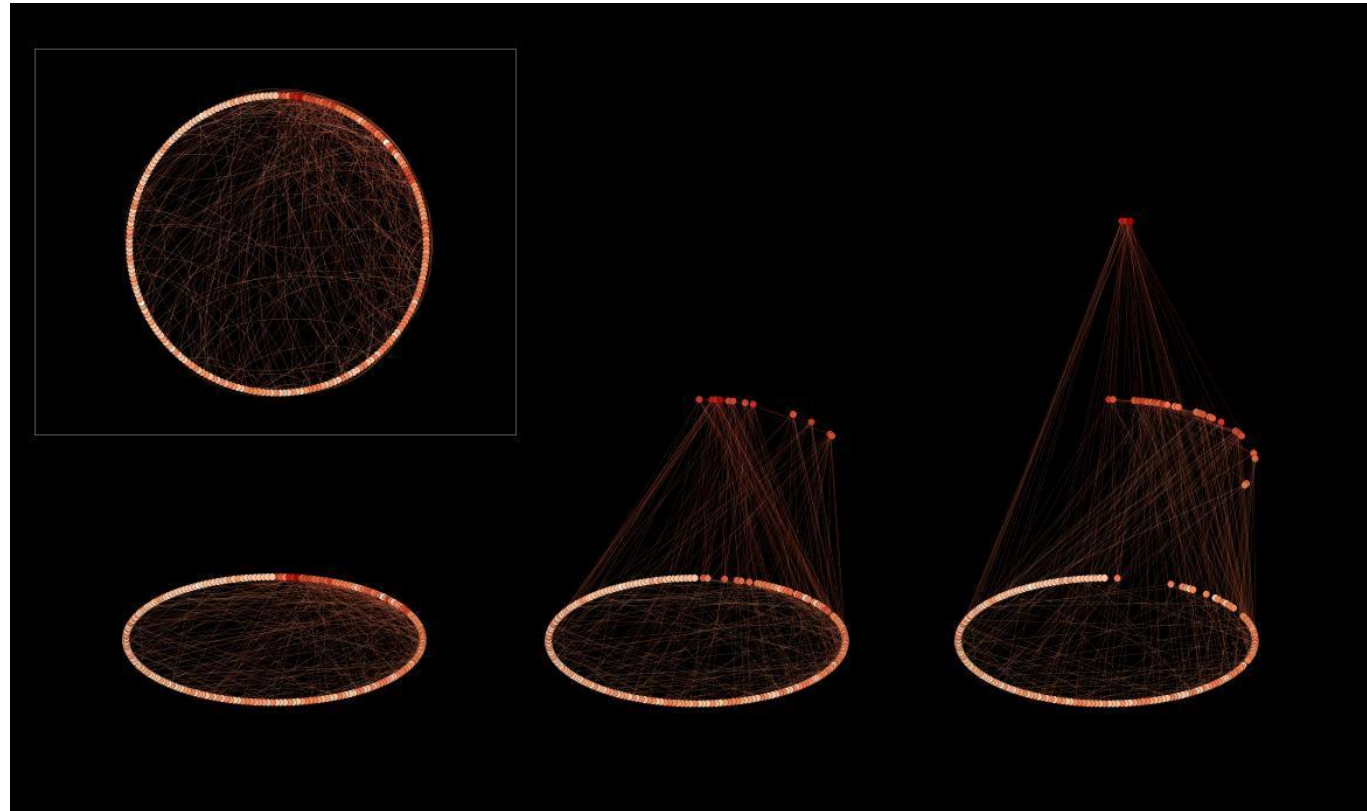


*Network Splitter 3D Layout Plugin developed by Alexandre Barão*



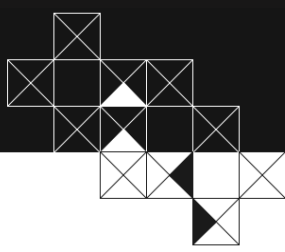
## 1.3 Estruturas de Dados

Onde estão os algoritmos e estruturas de dados?



*Network Splitter 3D Layout Plugin developed by Alexandre Barão*





## Conteúdos programáticos:

|                                                                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 Introdução                                                                                          |                 |
| 1.1 Tipos de Dados                                                                                    |                 |
| 1.2 Dados vs. Informação                                                                              |                 |
| 1.3 Estruturas de Dados                                                                               |                 |
| 1.4 Entidades e encapsulamento de estruturas de dados no paradigma de programação orientada a objetos |                 |
| 1.5 Classes de encapsulamento                                                                         |                 |
| 2 Manipulação de Vetores e Matrizes                                                                   |                 |
| 2.1 Operações essenciais sobre vetores e matrizes                                                     |                 |
| 2.2 Ordenação em vetores                                                                              |                 |
| 2.3 Implementação de operações de cálculo matricial                                                   |                 |
| 2.4 Encapsulamento de vetores e matrizes                                                              |                 |
| 3 Algoritmos avançados sobre estruturas de dados                                                      | 4 APIs          |
| 3.1 Vetores                                                                                           | 4.1 List        |
| 3.2 Listas (simples, duplamente ligadas, circulares)                                                  | 4.2 ArrayList   |
| 3.3 Pilhas (Sistema LIFO)                                                                             | 4.3 HashMap     |
| 3.4 Filas (Sistema FIFO)                                                                              | 4.4 TreeMap     |
| 3.5 Árvores binárias de pesquisa                                                                      | 4.5 Collections |

